

QUBO & QAOA Çalışma Notları

SSB Kuantum Algoritma Yarışması Hazırlık Dokümanı

1. Temel Kavramlar ve Genel Bakış

Kuantum hesaplamada kombinatoryal optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılan iki temel bileşen bulunmaktadır: **QUBO** ve **QAOA**. Aralarındaki temel ilişki şöyle özetlenebilir:

Temel Rol Dağılımı

- QUBO (Matematiksel Model):** Gerçek hayattaki problemi kuantum sistemlerinin anlayabileceği ikili (0/1) karesel denklem formatına dönüştürme yöntemidir.
- QAOA (Çözüm Algoritması):** QUBO olarak modellenmiş bu problemi NISQ devri kuantum bilgisayarlarında çözen hibrit kuantum-klasik algoritmadır.

2. QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization)

QUBO; **Karesel Kısıtsız İkili Eniyileme** anlamına gelir. Modelin adını oluşturan dört ana kavram:

Kavram	Açıklama
İkili (Binary)	Karar değişkenleri yalnızca $x_i \in \{0, 1\}$ değerlerini alabilir (Örn: Rota seçildi/seçilmedi).
Karesel (Quadratic)	Değişkenlerin tekil maliyetleri (x_i) ve çiftler arası etkileşim terimleri ($x_i \cdot x_j$) yer alır.
Kısıtsız (Unconstrained)	Sert kısıtlamalar bulunmaz; kısıtlar ceza katsayıları (penalty) eklenerek ana maliyet fonksiyonuna gömülür.
Eniyileme (Optimization)	Amaç, toplam maliyet/enerji fonksiyonunu minimuma indiren değişken kombinasyonunu bulmaktır.

2.1. Matematiksel İfade

QUBO maliyet fonksiyonu genel haliyle şu şekilde ifade edilir:

$$f(x) = \sum_i q_{ii} x_i + \sum_{i < j} q_{ij} x_i x_j \Rightarrow f(x) = x^T Q x$$

Burada q_{ii} tekil maliyet katsayılarını, q_{ij} ise değişkenler arası etkileşim maliyetlerini temsil eder. Q matrisi üst üçgen (upper-triangular) veya simetrik bir matristir.

2.2. Somut Örnek: Etkinlik Davet Listesi

Üç kişiden (x_A, x_B, x_C) oluşan bir davet listesinde:

- Ahmet'in gelmesi çok isteniyor (Maliyet: -5), Burcu'nun gelmesi isteniyor (Maliyet: -3).

- Ahmet ile Burcu k s oldukları i in ikisinin aynı anda gelmesi istenmiyor (Etkile im cezası: +10).

$$f(x) = -5 x_A - 3 x_B + 10 (x_A \cdot x_B)$$

 kisi birden  a rılırsa ($x_A=1, x_B=1$) maliyet $f(x) = -5 - 3 + 10 = +2$ olur. Sadece Ahmet  a rılırsa ($x_A=1, x_B=0$) maliyet $f(x) = -5$ olur. Minimum maliyeti sa layan optimal   z m "Sadece Ahmet'i  a ır" se ene idir.

2.3. Kısıtların Eklenmesi (Penaltı Y ntemi)

 rne in $x_A + x_B = 1$ ("Sadece biri gelmeli") kısıtı varsa, bu kısıt maliyet fonksiyonuna karesel ceza olarak eklenir:

$$Maliyet_{Kısıtlı} = f(x) + P \cdot (x_A + x_B - 1)^2$$

Burada $P \gg 0$ yeterince b y k bir ceza katsayısıdır.

3. QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm)

QAOA, NISQ (G r lt l  Orta- l ekli Kuantum)  a ındaki kuantum bilgisayarlar i in tasarlanmış **hibrit bir kuantum-klasik** algoritmadır.

QAOA'nın  alı ma D ng s 

1. **Kuantum Devresi HAZIRLAMA:** Problem (H_C) ve Mixer (H_B) Hamiltonian'ları kullanılarak γ ve η parametrelerine ba lı bir kuantum durumu ($|\gamma, \eta\rangle$) olu turulur.
2. ** L  M (Kuantum):** Kuantum devresi  alı tırılır ve durum  l  l rek beklenen de er ($E(\gamma, \eta)$) elde edilir.
3. **KLASİK OPTİMİZASYON:** Klasik optimiz r ('COBYLA', 'Nelder-Mead' veya 'Adam'), yeni γ ve η parametrelerini  nerir.
4. **D NG :** En d  k enerji (optimal   z m) bulunana kadar s re  tekrarlanır.

4. QUBO'dan QAOA'ya Ge i  Pipeline'ı

Yarışmada izlenecek teknik adım sırası Őu Őekildedir:

- 1 **Problem Formülasyonu:** Problemi (TSP, Graph Coloring, Max-Cut vb.) belirle ve kısıtları ceza terimi olarak tanımla.
- 2 **QUBO Matrisi (\$Q\$):** Problemi $x^T Q x$ formuna getir.
- 3 **Ising Dönüşümü:** Binary değişkenleri spin değişkenlerine dönüştür:
 $x_i = (1 - Z_i) / 2 \quad (x_i \in \{0,1\} \Rightarrow Z_i \in \{+1,-1\})$
- 4 **Cost & Mixer Hamiltonian Kurulumu:** H_C (*Problem Hamiltoniyeni*) ve $H_B = \sum X_i$ (*Mixer Hamiltoniyen*)
- 5 **Devre Koşturma ve Optimizasyon:** Qiskit / PennyLane üzerinde QAOA devresini çalıştır ve klasik optimizör ile parametreleri güncelle.

Takım İçi Hızlı İpucu (Qiskit Entegrasyonu)

Qiskit'te `qiskit_optimization` modülü kullanıldığında, oluşturulan `QuadraticProgram` nesnesi `to_ising()` metodu çağrılarak otomatik olarak QAOA'nın kabul ettiği Ising Hamiltonian / Pauli operatörlerine dönüştürülebilir.